CS-01 TP · BTS SIO 2E ANNÉE · SERVICES

Déployer Nextcloud relié à l'Active Directory

Debian, Apache, MariaDB : comptes AD par LDAP, dossiers d'équipe, HTTPS, client déployé par GPO, édition en ligne avec Collabora.

AUTEUR
Constant Segrétain

CONTEXTE
TP B2.1 · environnement de travail collaboratif

DATE
septembre 2026

OBJECTIF — Offrir aux utilisateurs du domaine un cloud privé : fichiers synchronisés, partages, agenda, édition de documents, avec leur compte Windows habituel.

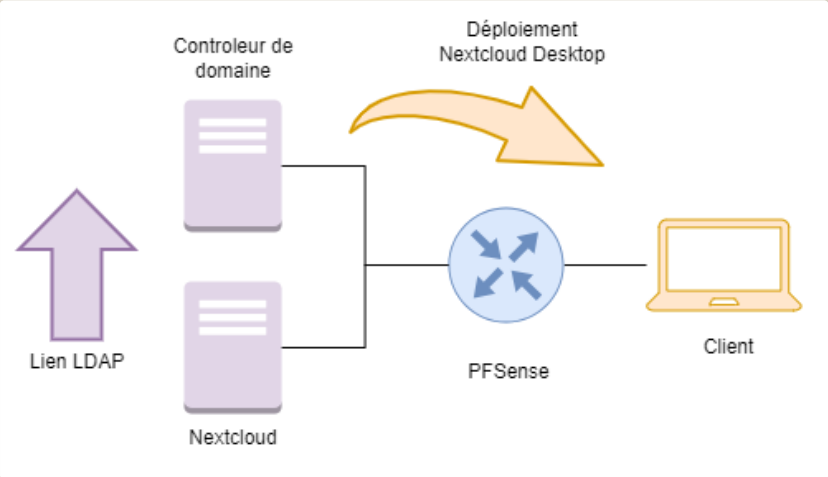
ÉPREUVE E6 — « Un environnement de travail collaboratif ».

PRÉREQUIS — Un domaine AD avec DNS et autorité de certification, un pfSense, un poste client Windows dans le domaine.

1. Nextcloud et architecture

Nextcloud est une solution de cloud privé open source : stockage et partage de fichiers (web, client de bureau, mobile), calendriers, contacts, Talk (chat et visio), édition en ligne. C'est une alternative à OneDrive / Google Drive, et en partie à Microsoft 365, avec des données qui restent sur nos serveurs.

Brique	Choix du TP
Langage	PHP
Serveur web	Apache
Base de données	MariaDB
Stockage	disque local (déplacé ensuite hors de la racine web, § 9)
Annuaire	Active Directory, par LDAP puis LDAPS



Architecture cible : lien LDAP vers le contrôleur de domaine, client déployé par GPO (schéma du TP).

Machine	Rôle	Nom
SRV-AD	Contrôleur de domaine, DNS, AD CS, partage de déploiement	`srv-ad.sio.local`
SRV-NEXTCLOUD	Debian, Apache, PHP, MariaDB, Collabora	`nextcloud.sio.local`
pfSense	Routage et filtrage entre le réseau serveurs et le réseau clients	
Client	Windows 11 dans le domaine	

2. Installer Nextcloud

Paquets et sources

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y apache2 mariadb-server libapache2-mod-php php php-common php-curl php-gd
\
  php-intl php-mbstring php-xml php-mysql php-cli php-zip php-bcmath php-gmp php-apcu wget
unzip

cd /tmp
wget https://download.nextcloud.com/server/releases/latest.zip
sudo unzip latest.zip -d /var/www/html/
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud
```

Sécuriser MariaDB et créer la base

```
sudo mariadb-secure-installation
```

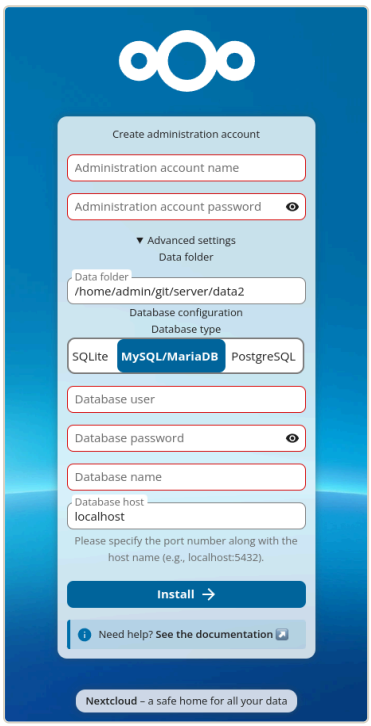
Question	Réponse
Switch to unix_socket authentication	n
Change the root password?	n
Remove anonymous users?	Y
Disallow root login remotely?	Y
Remove test database and access to it?	Y
Reload privilege tables now?	Y

```
sudo mariadb -u root -p
CREATE DATABASE dbnextcloud CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
GRANT ALL ON dbnextcloud.* TO 'usrnextcloud'@'localhost' IDENTIFIED BY '<mot_de_passe_bdd>';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

Assistant d'installation

Ouvrir `http://<IP_serveur>/nextcloud` et renseigner :

Champ	Valeur
Compte administrateur	nom et mot de passe du compte admin local de Nextcloud
Type de base	MySQL/MariaDB
Utilisateur / mot de passe	`usrnextcloud` / mot de passe défini plus haut
Nom de la base / hôte	`dbnextcloud` / `localhost`



Assistant d'installation : compte administrateur et connexion à MariaDB. Capture : documentation Nextcloud.

Pour pouvoir utiliser le nom DNS, l'ajouter aux domaines de confiance dans `/var/www/html/nextcloud/config/config.php` :

```
'trusted_domains' => array (
    0 => '<IP_serveur>',
    1 => 'nextcloud.sio.local',
),
```

---

3. Relier Nextcloud à l'Active Directory

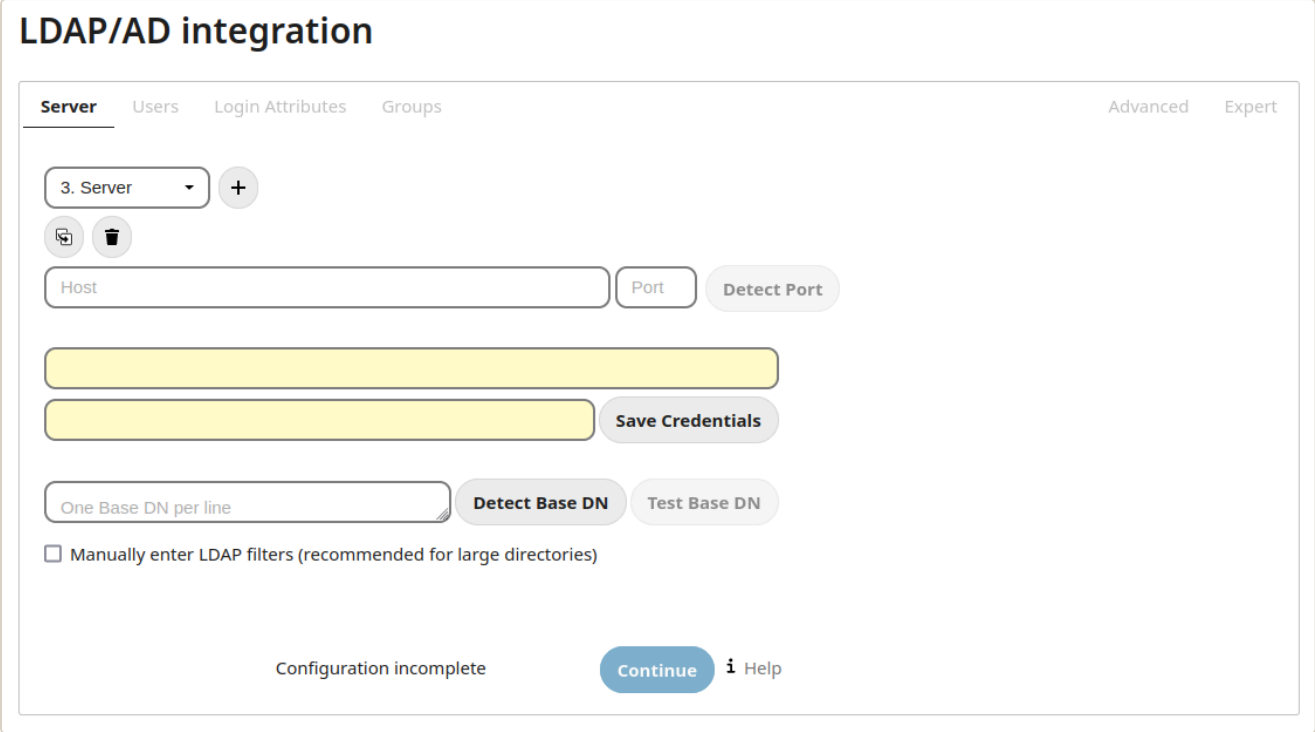
Préparer dans l'AD un compte de service sans privilège, par exemple `SVC_Nextcloud` dans `OU=Services`, qui sert uniquement à lire l'annuaire. Sur le serveur :

```
sudo apt install -y php-ldap
sudo systemctl restart apache2
```

Dans Nextcloud : *Applications* → activer **LDAP user and group backend**, puis *Paramètres d'administration* → *Intégration LDAP/AD*.

Onglet Serveur

Champ	Valeur
Hôte / port	`srv-ad.sio.local` / `389` (bouton *Détecter le port*)
DN de l'utilisateur	`CN=SVC_Nextcloud,OU=Services,DC=sio,DC=local`
Mot de passe	celui du compte de service → *Sauvegarder les informations d'identification*
DN de base	`DC=sio,DC=local` (*Détecter le DN de base*, puis *Tester*)

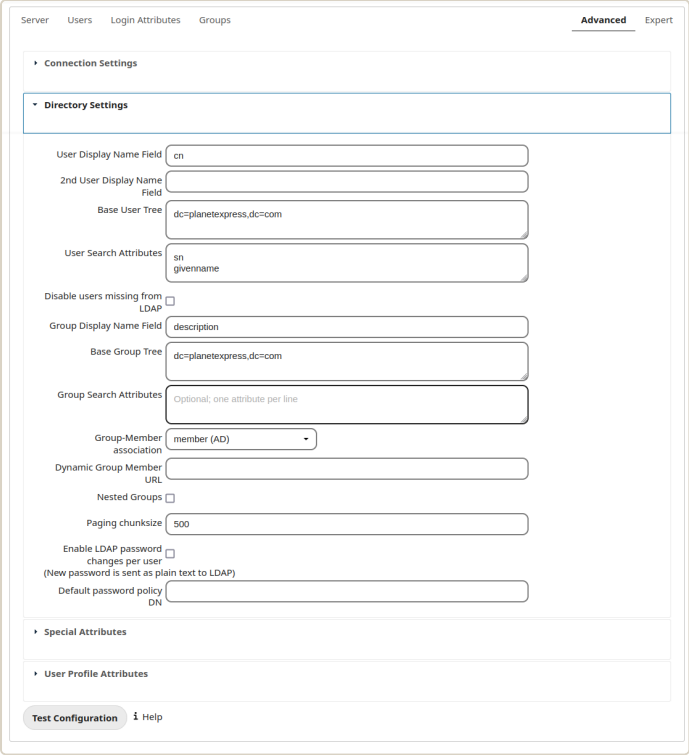


Onglet Serveur : hôte, compte de lecture, DN de base. « Configuration OK » doit s'afficher. Capture : documentation Nextcloud.

Configuration avancée → Paramètres du dossier

Limiter la recherche aux OU utiles :

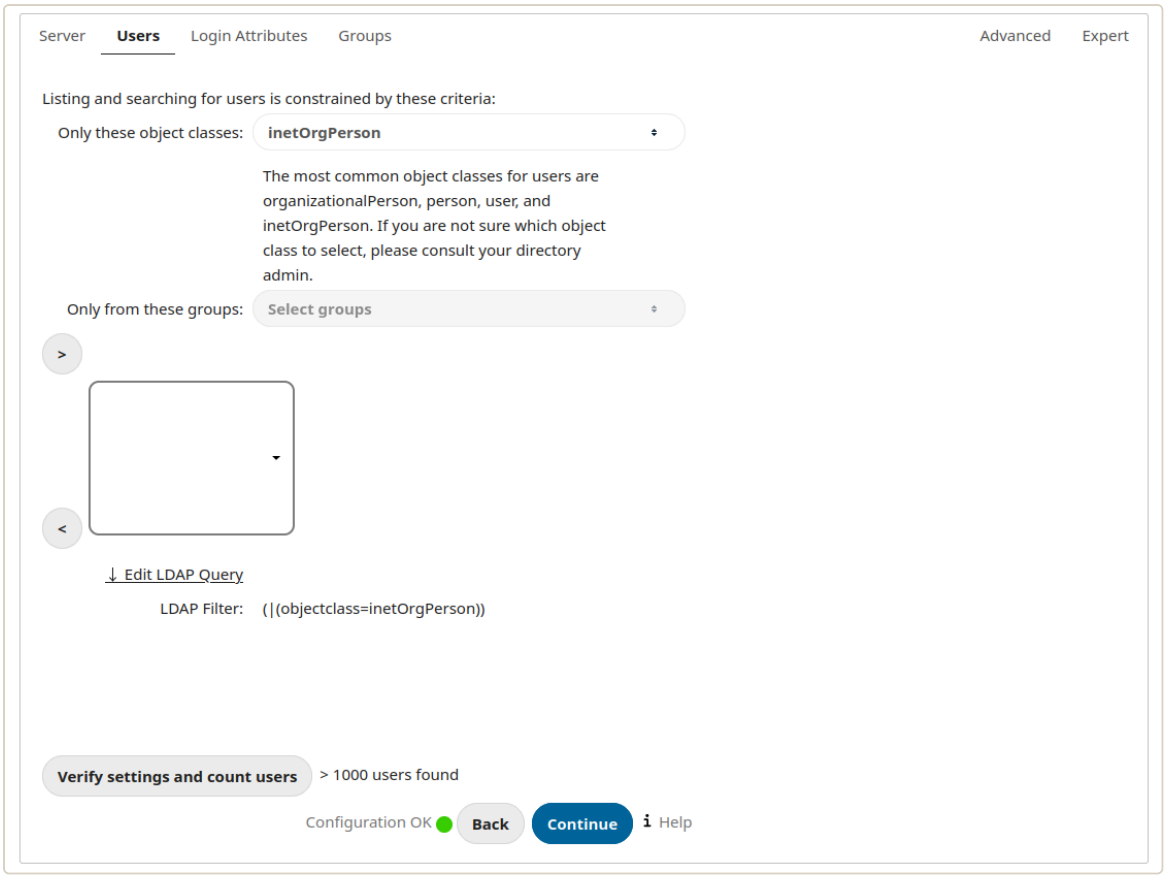
```
DN racine de l'arbre utilisateurs : OU=Utilisateurs,DC=sio,DC=local
DN racine de l'arbre groupes      : OU=Groupes,DC=sio,DC=local
Association groupe-membre         : member (AD)
```



Configuration avancée : arbres des utilisateurs et des groupes, association `member (AD)`. Capture : documentation Nextcloud.

Onglets Utilisateurs, Attributs de connexion, Groupes

- **Utilisateurs** : classe d'objet `person` → *Vérifier les paramètres et compter les utilisateurs*.
- **Attributs de connexion** : cocher le nom d'utilisateur LDAP (`sAMAccountName`) pour se connecter avec le login Windows.
- **Groupes** : classe d'objet `group` → *Vérifier les paramètres et compter les groupes*.



Onglet Utilisateurs : filtre sur la classe d'objet et comptage. Dans l'AD, on choisit `person`. Capture : documentation Nextcloud.



Onglet Groupes : classe `group` dans l'AD. Capture : documentation Nextcloud.

4. Groupes et dossiers d'équipe

1. Dans l'AD, créer des groupes de service (ex. `GG_Compta`, `GG_Direction`) et y placer des utilisateurs.
2. Dans Nextcloud : *Applications* → activer **Team folders** (anciennement *Group folders*).
3. *Paramètres d'administration* → *Dossiers d'équipe* : créer un dossier par service, lui affecter le groupe AD, régler les droits (lecture, écriture, partage, suppression) et un quota.
4. Se connecter avec plusieurs comptes AD : chacun ne voit que les dossiers de ses groupes.



Dossiers d'équipe : un dossier par groupe, avec droits et quota. Capture : dépôt GitHub nextcloud/groupfolders (AGPL).

5. Passer en HTTPS

Certificat demandé à l'autorité interne, avec le nom DNS du serveur en SAN :

```
sudo mkdir -p /etc/ssl/certs/nc /etc/ssl/private/nc
cd /etc/ssl/private/nc
sudo openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout nc.key -out nc.csr \
  -subj "/CN=nextcloud.sio.local" -addext "subjectAltName=DNS:nextcloud.sio.local"
```

Faire signer `nc.csr` sur `https://srv-ad/certsrv` (modèle **Serveur Web**, encodage Base 64), copier le certificat en `/etc/ssl/certs/nc/nc.crt`, puis créer `/etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf` :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName nextcloud.sio.local
    Redirect permanent / https://nextcloud.sio.local/
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    ServerName nextcloud.sio.local
    DocumentRoot /var/www/html/nextcloud
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile    /etc/ssl/certs/nc/nc.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/nc/nc.key
    <Directory /var/www/html/nextcloud>
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
```

```
sudo a2enmod ssl rewrite headers
sudo a2ensite nextcloud.conf
sudo apache2ctl configtest && sudo systemctl restart apache2
```

Ajouter dans `config.php` : `'overwrite.cli.url' => 'https://nextcloud.sio.local',`

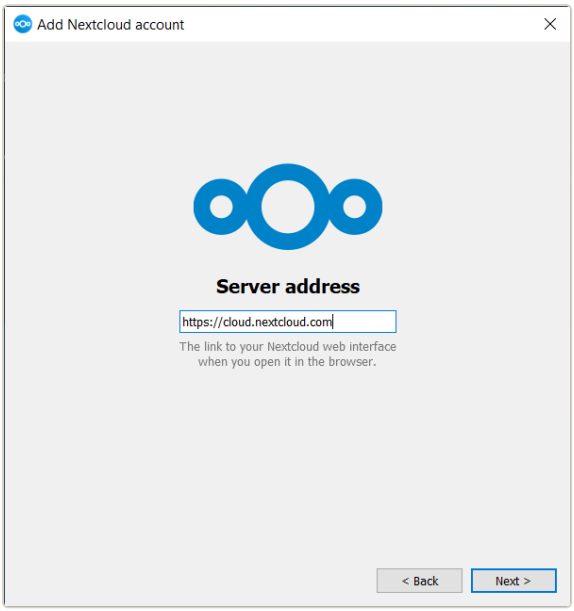
---

6. Déployer le client Nextcloud par GPO

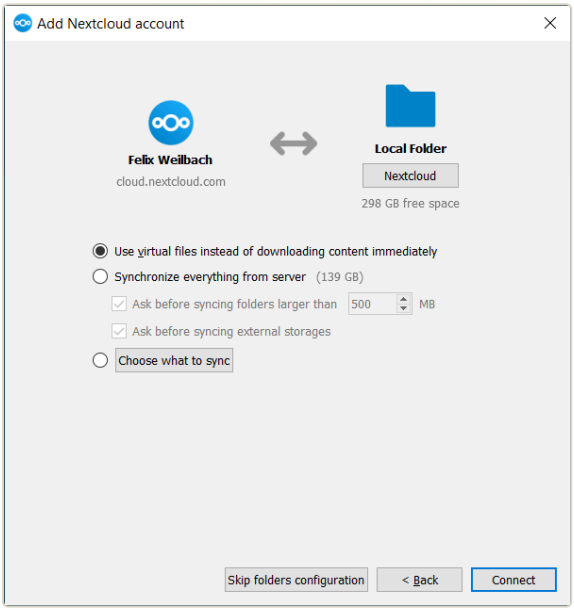
1. Télécharger le client Windows au format **MSI** sur `nextcloud.com/fr/install`. Le déploiement par GPO n'accepte que des MSI.
2. Le copier sur un partage lisible par les ordinateurs du domaine (lecture/exécution), ex. `\\srv-ad\Deploiement$\Nextcloud`.
3. Créer une GPO liée à l'OU des ordinateurs : *Configuration ordinateur → Stratégies → Paramètres du logiciel → Installation de logiciel → Nouveau → Package*.
4. Choisir le MSI **par son chemin réseau** (UNC), pas par un chemin local, puis le mode **Attribué**.
5. Sur le client : `gpupdate /force` puis redémarrage. L'installation se fait au démarrage, avant l'ouverture de session.

Mode	Par ordinateur	Par utilisateur
Attribué	installé au démarrage	installé à l'ouverture de session
Publié	impossible	proposé dans *Programmes → Obtenir des programmes*

Première ouverture du client : adresse `https://nextcloud.sio.local`, connexion avec le compte AD dans le navigateur, puis choix du dossier local et du mode de synchronisation.



Client de bureau : adresse du serveur. Capture : documentation Nextcloud.



Client de bureau : fichiers virtuels ou synchronisation complète. Capture : documentation Nextcloud.

---

7. Édition en ligne avec Collabora

Pour simplifier, Collabora Online (CODE) est installé sur le serveur Nextcloud lui-même, derrière Apache sur le port 444.

```
cd /usr/share/keyrings
sudo wget https://collaboraoffice.com/downloads/gpg/collaboraonline-release-keyring.gpg

sudo tee /etc/apt/sources.list.d/collaboraonline.sources <<EOF
Types: deb
URIs: https://www.collaboraoffice.com/repos/CollaboraOnline/CODE-ubuntu2204
Suites: ./
Signed-By: /usr/share/keyrings/collaboraonline-release-keyring.gpg
EOF

sudo apt update && sudo apt install -y coolwsd code-brand
sudo coolconfig set ssl.enable false        # Apache chiffre à sa place
sudo coolconfig set ssl.termination true
sudo systemctl restart coolwsd
sudo a2enmod proxy proxy_connect proxy_http proxy_wstunnel ssl
```

`/etc/apache2/sites-available/collabora.conf` : Apache porte le certificat et relaie vers `coolwsd` (port local 9980).

```
Listen 444
<VirtualHost *:444>
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile    /etc/ssl/certs/nc/nc.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/nc/nc.key
    AllowEncodedSlashes NoDecode
    ProxyPreserveHost On

    ProxyPass        /browser http://127.0.0.1:9980/browser retry=0
    ProxyPassReverse /browser http://127.0.0.1:9980/browser
    ProxyPass        /hosting/discovery http://127.0.0.1:9980/hosting/discovery retry=0
    ProxyPassReverse /hosting/discovery http://127.0.0.1:9980/hosting/discovery
    ProxyPass        /hosting/capabilities http://127.0.0.1:9980/hosting/capabilities retry=0
    ProxyPassReverse /hosting/capabilities http://127.0.0.1:9980/hosting/capabilities
    ProxyPassMatch   "/cool/(.*)/ws$" ws://127.0.0.1:9980/cool/$1/ws nocanon
    ProxyPass        /cool/adminws ws://127.0.0.1:9980/cool/adminws
    ProxyPass        /cool http://127.0.0.1:9980/cool
    ProxyPassReverse /cool http://127.0.0.1:9980/cool
</VirtualHost>
```

```
sudo a2ensite collabora.conf && sudo systemctl restart apache2
```

1. Sur le pfSense, autoriser **TCP 444** du réseau clients vers le serveur Nextcloud.
2. Dans Nextcloud : installer l'application **Nextcloud Office**.
3. *Paramètres d'administration → Office → Utiliser votre propre serveur →* `https://nextcloud.sio.local:444`.
4. Créer un document texte depuis l'interface : il s'ouvre dans le navigateur.

---

8. Options : mobile et Talk

- **Mobile** : application Nextcloud (Android / iOS), même adresse et même compte.

- **Talk** : activer l'application Talk sur le serveur ; client Talk Desktop proposé en mode **publié** par une GPO utilisateur, installé à la demande depuis *Panneau de configuration → Programmes → Obtenir des programmes*.

---

9. Évolutions (demande E6)

LDAPS : chiffrer le lien avec l'AD

En LDAP simple (TCP 389), le mot de passe du compte de service et ceux des utilisateurs circulent en clair. LDAPS transporte LDAP dans TLS sur **TCP 636**. Le contrôleur de domaine présente son certificat ; le serveur Nextcloud doit faire confiance à l'autorité qui l'a signé.

1. Sur `https://srv-ad/certsrv` : *Télécharger un certificat d'autorité de certification* → encodage **Base 64**.
2. Le copier sur Nextcloud avec l'extension `.crt` (obligatoire) :

```
sudo mkdir -p /usr/local/share/ca-certificates/sio
sudo cp sio-ca.crt /usr/local/share/ca-certificates/sio/
sudo update-ca-certificates
openssl s_client -connect srv-ad.sio.local:636 -brief </dev/null   # doit afficher
"Verification: OK"
```

3. Dans l'intégration LDAP : hôte `ldaps://srv-ad.sio.local`, port `636`, puis retester la configuration.

Déplacer les données hors de la racine web

```
cd /var/www/html/nextcloud
sudo -u www-data php occ maintenance:mode --on
sudo mkdir -p /var/nextcloud-data
sudo mv /var/www/html/nextcloud/data/* /var/www/html/nextcloud/data/.ocdata /var/nextcloud-
data/
# config.php : 'datadirectory' => '/var/nextcloud-data',
sudo chown -R www-data:www-data /var/nextcloud-data
sudo chmod 750 /var/nextcloud-data
sudo -u www-data php occ maintenance:mode --off
```

Déplacer la base sur un serveur dédié

1. Nouveau serveur Debian avec MariaDB, même version que la source ; `bind-address` = son IP dans `/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf` ; vérifier avec `ss -lntp | grep 3306`.
2. Y créer `dbnextcloud` et le compte `'usrnextcloud'@'<IP_nextcloud>'` avec le même mot de passe.
3. Nextcloud en maintenance, puis export et import :

```
sudo mariadb-dump --single-transaction --default-character-set=utf8mb4 -u root -p dbnextcloud
> /tmp/nextcloud-dump.sql
# copie du fichier vers le serveur de BDD, puis sur celui-ci :
sudo mariadb -u root -p dbnextcloud < /tmp/nextcloud-dump.sql
```

4. `config.php` : `'dbhost' => '<IP_serveur_bdd>'`, sortie de maintenance, puis désinstallation de MariaDB sur le serveur Nextcloud.
5. Si un pare-feu sépare les deux serveurs : ouvrir TCP 3306 de Nextcloud vers la base, et rien d'autre.

10. Vérifier

Test	Résultat attendu
Connexion web avec un compte AD	Accès sans création de compte manuelle.
Deux comptes de services différents	Chacun ne voit que le dossier d'équipe de son groupe.
`http://nextcloud.sio.local`	Redirection en HTTPS, cadenas valide sur un poste du domaine.
Poste client après redémarrage	Client installé, dossier synchronisé dans l'explorateur.
Ouvrir un `.docx` dans le navigateur	Édition dans Nextcloud Office.
Paramètres d'administration → Vue d'ensemble	Pas d'avertissement de sécurité bloquant.

Dépannage

Symptôme	Piste
« Accès par un domaine non approuvé »	Nom absent de `trusted_domains`.
LDAP : 0 utilisateur trouvé	DN de base ou arbre utilisateurs faux, mauvaise classe d'objet, mot de passe du compte de service expiré.
LDAPS ne se connecte pas	Pas de certificat sur le DC, CA non importée ou fichier sans extension `.crt`, port 636 filtré.
Le client n'est pas installé	Package ajouté par chemin local au lieu de l'UNC, droits du partage, GPO pas liée à la bonne OU (`gpresult /r`).
Document Office qui ne s'ouvre pas	Port 444 bloqué par le pfSense, URL Collabora erronée, `systemctl status coolwsd`.

Captures : documentation officielle Nextcloud (docs.nextcloud.com, manuels administrateur et utilisateur) et dépôt GitHub nextcloud/groupfolders. Schéma : support de TP BTS SIO. Fiches techniques du cours : LDAPS, déploiement de logiciels par GPO, déplacement d'une BDD.